

Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Culiacán.



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Inteligencia Artificial

Zuriel Dathan Mora Félix.

Modulo 3

Sistema experto.

Ontiveros Sánchez Jesús Daniel (22170750).

Ramírez Ruiz Santiago (22170783).

Horario de 9:00 a 10:00 AM.

Culiacán Sinaloa a 6 de noviembre del 2025

Documentación de las reglas.

Docstring y typing

Explicación:

Este encabezado define el propósito del módulo: aquí se concentran las variables del dominio (lo que el sistema puede observar del paciente) y las reglas (patrones clínicos que llevan a diagnósticos). No hay lógica de ejecución, es un archivo declarativo. Las anotaciones de tipo (List, Dict, Any) ayudan a editores y linters a entender la estructura de datos, sin cambiar el comportamiento en tiempo de ejecución.

"""

Base de Conocimiento (del Sistema Experto de diagnóstico de enfermedades respiratorias.

Contiene todas las variables de entrada y las reglas médicas.

Cada regla tiene un factor de certeza (fc) que representa la probabilidad del diagnóstico.

"""

from typing import List, Dict, Any # Tipos para anotar listas/diccionarios y mayor claridad estática

Cabecera de VARIABLES

Explicación:

Aquí comienza el catálogo de variables que puede capturar la UI y validar el motor. Cada entrada incluye el tipo, límites y textos para mostrar en formularios. Es la “fuente de verdad” para mantener coherencia entre lo que se pide al usuario, lo que validan los componentes y lo que comparan las reglas.

```
# =====
```

```
# VARIABLES DEL PACIENTE
```

```
# =====
```

VARIABLES = { # Diccionario maestro: define cada variable de entrada y sus metadatos para la validación

Demografía

Explicación:

Variables contextuales que influyen la probabilidad de ciertas patologías (por ejemplo EPOC por edad). Están tipadas y con límites/ opciones para que la UI valide y muestre correctamente.

```
"edad": { # Edad del paciente
  "tipo": "entero", "min": 0, "max": 110,      # Tipo entero con límites de validación
  "etiqueta": "Edad del paciente (años)",      # Texto mostrado en la UI
  "descripcion": "Edad actual del paciente en años completos." # Ayuda contextual
},
"sexo": { # Sexo/género
  "tipo": "texto", "opciones": ["Femenino", "Masculino", "Otro"], # Select de opciones
  "etiqueta": "Sexo del paciente",
  "descripcion": "Seleccione el sexo o género con el que el paciente se identifica."
},
```

Síntomas y signos principales

Explicación:

Son los síntomas cardinales que activan la mayor parte de las reglas. La temperatura delimita fiebre clínicamente relevante; el tipo y duración de la tos orientan a resfriado, bronquitis o neumonía; disnea y sibilancias acercan a asma/EPOC; anosmia apoya COVID-19; satO2 objetiva la oxigenación.

```
"fiebre_c": { # Temperatura en °C
  "tipo": "flotante", "min": 34.0, "max": 43.5,    # Rango razonable de temperatura humana
  "etiqueta": "Temperatura corporal (°C)",
  "descripcion": "Temperatura medida con termómetro. Fiebre es  $\geq 38$  °C."
},
"tos": { # Tipo de tos
  "tipo": "texto", "opciones": ["No", "Seca", "Productiva"], # Clasificación básica
  "etiqueta": "Tipo de tos",
  "descripcion": "Tos seca (sin flema) o productiva (con flema o moco)."
},
"duracion_tos_dias": { # Días con tos
  "tipo": "entero", "min": 0, "max": 120,
  "etiqueta": "Duración de la tos (días)",
  "descripcion": "Número de días que el paciente ha tenido tos."
},
"disnea": { # Falta de aire
  "tipo": "booleano",
  "etiqueta": "¿Presenta dificultad para respirar?",
  "descripcion": "Sensación de falta de aire o dificultad para respirar."
},
"sibilancias": { # Sibilancias referidas por el paciente
  "tipo": "booleano",
```

```
"etiqueta": "¿Tiene sibilancias?",  
"descripcion": "Silbidos o ruidos agudos al respirar, típicos del asma o EPOC."  
},  
"dolor_pecho": { # Dolor torácico  
  "tipo": "booleano",  
  "etiqueta": "¿Siente dolor en el pecho?",  
  "descripcion": "Dolor o molestia en el área torácica, que puede aumentar al respirar."  
},  
"fatiga": { # Cansancio  
  "tipo": "booleano",  
  "etiqueta": "¿Siente cansancio o fatiga?",  
  "descripcion": "Sensación de agotamiento físico o debilidad general."  
},  
"cefalea": { # Dolor de cabeza  
  "tipo": "booleano",  
  "etiqueta": "¿Tiene dolor de cabeza?",  
  "descripcion": "Presencia de dolor o presión en la cabeza (cefalea)."  
},  
"mialgias": { # Dolores musculares  
  "tipo": "booleano",  
  "etiqueta": "¿Tiene dolores musculares?",  
  "descripcion": "Dolor o molestia en los músculos, común en infecciones virales."  
},  
"odinofagia": { # Dolor de garganta  
  "tipo": "booleano",  
  "etiqueta": "¿Tiene dolor de garganta?",  
  "descripcion": "Dolor o ardor al tragar alimentos o líquidos."  
},  
"anosmia": { # Pérdida de olfato
```

```
"tipo": "booleano",  
"etiqueta": "¿Ha perdido el sentido del olfato?",  
"descripcion": "Pérdida total o parcial del sentido del olfato (común en COVID-19)."  
},  
"satO2": { # Saturación de oxígeno  
  "tipo": "entero", "min": 50, "max": 100,  
  "etiqueta": "Saturación de oxígeno (%)",  
  "descripcion": "Medida de oxígeno en sangre con oxímetro. Normal: ≥ 95%."  
},
```

Exploración pulmonar (auscultación)

Explicación:

Hallazgos de exploración física que aumentan la certeza. crepitantes empujan a neumonía; sibilos_auscultacion consolidan asma/EPOC; roncus se asocian a secreciones.

```
"crepitantes": { # Hallazgo en auscultación
  "tipo": "booleano",
  "etiqueta": "¿Se escuchan crepitantes al auscultar?",
  "descripcion": "Ruidos tipo burbujeo en pulmones, típicos de neumonía o edema pulmonar."
},
"roncus": { # Roncus en auscultación
  "tipo": "booleano",
  "etiqueta": "¿Se escuchan roncus?",
  "descripcion": "Ruidos graves o roncos durante la respiración (por secreciones)."
},
"sibilos_auscultacion": { # Sibilos en auscultación
  "tipo": "booleano",
  "etiqueta": "¿Se escuchan sibilos en la auscultación?",
  "descripcion": "Silbidos detectados al escuchar los pulmones con estetoscopio."
},
```


Imagen y laboratorio

Explicación:

Evidencias complementarias objetivas. La consolidación en RX + leucocitosis elevan fuertemente la probabilidad de neumonía bacteriana. pcr_alta apoya inflamación sistémica.

```
"rx_consolidacion": { # Hallazgo radiográfico
  "tipo": "booleano",
  "etiqueta": "¿La radiografía muestra consolidación pulmonar?",
  "descripcion": "Presencia de zonas blancas en la radiografía, típicas de neumonía."
},
"pcr_alta": { # Proteína C reactiva elevada
  "tipo": "booleano",
  "etiqueta": "¿Proteína C reactiva elevada?",
  "descripcion": "Indicador de inflamación o infección sistémica en sangre."
},
"leucocitosis": { # Leucocitos altos
  "tipo": "booleano",
  "etiqueta": "¿Leucocitos elevados (leucocitosis)?",
  "descripcion": "Aumento de glóbulos blancos, indicador de infección bacteriana."
},
```

Tabaquismo y exposición

Explicación:

Cuantifican la carga de exposición al tabaco, clave para EPOC. paquetes_por_dia capta intensidad actual; anios_fumando refleja exposición acumulada.

```
"tabaquismo": { # Estado de tabaquismo
  "tipo": "texto", "opciones": ["No", "Exfumador", "Actual"], # Clasificación básica
  "etiqueta": "Tabaquismo",
  "descripcion": "Seleccione si el paciente fuma actualmente, fumó antes o nunca ha fumado."
},
"paquetes_por_dia": { # Promedio de paquetes/día
  "tipo": "flotante", "min": 0.0, "max": 8.0, # 1 paquete - 20 cig/día
  "etiqueta": "Promedio de paquetes por día",
  "descripcion": "Cada paquete equivale a 20 cigarrillos. Ej.: 0.5 = 10 cig/día; 1 = 1 paquete diario."
},
"anios_fumando": { # Años totales fumando
  "tipo": "entero", "min": 0, "max": 95,
  "etiqueta": "Años fumando",
  "descripcion": "Número de años que el paciente ha fumado de forma regular (aproximado)."
},
```

ORL (nariz y faringe)

Diferencian resfriado, faringitis viral y bacteriana. La rinorrea clara sugiere cuadro viral leve; exudado y adenopatías orientan a etiología bacteriana.

```
"congestion_nasal": { # Nariz tapada
  "tipo": "booleano",
  "etiqueta": "¿Tiene congestión nasal?",
  "descripcion": "Sensación de nariz tapada u obstruida."
},
"rinorrea": { # Tipo de secreción
  "tipo": "texto", "opciones": ["No", "Clara", "Purulenta"],
  "etiqueta": "Tipo de secreción nasal (rinorrea)",
  "descripcion": "Secreción nasal acuosa (clara) o espesa/amarillenta (purulenta)."
},
"exudado_amigdalino": { # Placas en amígdalas
  "tipo": "booleano",
  "etiqueta": "¿Exudado en amígdalas?",
  "descripcion": "Placas blanquecinas o exudado en las amígdalas, típico de faringitis bacteriana."
},
"adenopatias_cervicales": { # Ganglios cervicales
  "tipo": "booleano",
  "etiqueta": "¿Ganglios del cuello inflamados/dolorosos?",
  "descripcion": "Agrandamiento de ganglios linfáticos cervicales (dolorosos a la palpación)."
},
"estornudos": { # Estornudos frecuentes
  "tipo": "booleano",
  "etiqueta": "¿Estornudos frecuentes?",
  "descripcion": "Episodios repetitivos de estornudos, comunes en resfriado alérgico/viral."
}
```

},

Epidemiología y estacionalidad

Explicación:

Aportan contexto para ajustar probabilidades: invierno para influenza, nexo para COVID-19, atopía para asma y exposición a irritantes para síntomas respiratorios.

"exposicion_contaminantes": { # Irritantes ambientales

"tipo": "booleano",

"etiqueta": "¿Exposición a contaminantes o humo?",

"descripcion": "Contacto frecuente con polvo, humo o sustancias irritantes."

},

"alergias_atopia": { # Antecedentes alérgicos/atópicos

"tipo": "booleano",

"etiqueta": "¿Tiene alergias o atopía?",

"descripcion": "Antecedentes de alergia, rinitis o dermatitis atópica."

},

"infeccion_respiratoria_reciente": { # Infección reciente

"tipo": "booleano",

"etiqueta": "¿Tuvo infección respiratoria reciente?",

"descripcion": "Resfriado o gripa reciente que pudo afectar vías respiratorias."

},

"contacto_covid": { # Contacto con caso confirmado

"tipo": "booleano",

"etiqueta": "¿Tuvo contacto con un caso confirmado de COVID-19?",

"descripcion": "Indique si ha estado cerca de una persona diagnosticada con COVID-19."

},

"estacional_invierno": { # Estacionalidad

"tipo": "booleano",

"etiqueta": "¿Estamos en temporada invernal?",

"descripcion": "Ayuda a valorar influenza u otras infecciones estacionales." },}

Cabecera de REGLAS

Explicación:

Comienza el conjunto de reglas. Cada regla tiene id, condiciones si con operador y valor, una conclusión entonces (diagnóstico), un factor de certeza fc y recomendaciones. El motor evaluará estas reglas contra los datos del paciente y agregará la evidencia.

=====

REGLAS DE PRODUCCIÓN

=====

REGLAS: List[Dict[str, Any]] = [# Lista de reglas; cada regla contiene condiciones, conclusión, fc y recomendaciones

Reglas: ASMA

Explicación:

Ambas reglas capturan la obstrucción reversible típica del asma. La primera se basa en atopia + tos seca + sibilancias; la segunda integra disnea y sibilos a la auscultación, que clínicamente elevan la sospecha de exacerbación.

```
# === ASMA ===
```

Tipo: Asma alérgica (atópica) con tos seca predominante — compatible con hiperreactividad bronquial

```
{  
  "id": "ASMA_1",  
  "si": [  
    {"variable": "sibilancias", "operador": "==", "valor": True},  
    {"variable": "tos", "operador": "in", "valor": ["Seca"], "peso": 0.8},  
    {"variable": "alergias_atopia", "operador": "==", "valor": True},  
  ],  
  "entonces": "Asma",  
  "fc": 0.90,  
  "recomendaciones": [  
    "Realizar espirometría con broncodilatador",  
    "Evitar alérgenos conocidos"  
  ]  
},
```

Tipo: Asma con obstrucción demostrable en clínica / posible exacerbación (disnea + sibilos en auscultación)

```
{  
  "id": "ASMA_2",  
  "si": [  
    {"variable": "sibilancias", "operador": "==", "valor": True},
```

```
{
  "variable": "disnea", "operador": "==", "valor": True,
  "variable": "sibilos_auscultacion", "operador": "==", "valor": True, "peso": 0.9,
},
"entonces": "Asma",
"fc": 0.85,
"recomendaciones": [
  "Espirometría de control",
  "Prueba de óxido nítrico exhalado si está disponible"
]
},
```

Reglas: NEUMONÍA

Explicación:

Se modela la sospecha clínica clásica y una segunda regla más fuerte cuando hay consolidación en RX y leucocitosis, que sustentan etiología bacteriana y justifican antibiótico.

=== NEUMONÍA ===

Tipo: Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) — sospecha clínica por fiebre alta, tos productiva y crepitantes

```
{
  "id": "NEUMONIA_1",
  "si": [
    {"variable": "fiebre_c", "operador": ">=", "valor": 38.5},
    {"variable": "tos", "operador": "==", "valor": "Productiva"},
    {"variable": "disnea", "operador": "==", "valor": True},
    {"variable": "crepitantes", "operador": "==", "valor": True},
  ],
  "entonces": "Neumonía",
  "fc": 0.85,
  "recomendaciones": [
    "Radiografía de tórax",
    "Oximetría de pulso",
    "Biometría hemática",
    "Iniciar antibiótico según guía local"
  ]
},
```

Tipo: Neumonía adquirida en la comunidad confirmada por imagen — probable bacteriana (RX + leucocitosis)

```
{
  "id": "NEUMONIA_2_RX",
```



```
"si": [  
  {"variable": "rx_consolidacion", "operador": "==", "valor": True},  
  {"variable": "fiebre_c", "operador": ">=", "valor": 38.0, "peso": 0.8},  
  {"variable": "leucocitosis", "operador": "==", "valor": True, "peso": 0.8},  
],  
"entonces": "Neumonía",  
"fc": 0.95,  
"recomendaciones": [  
  "Iniciar antibiótico empírico",  
  "Control clínico en 48–72 horas"  
]  
},
```

Reglas: BRONQUITIS AGUDA

Explicación:

Bronquitis aguda se caracteriza por tos de corta evolución y ausencia de consolidación. El diseño desalienta el uso de antibióticos cuando no hay criterios de neumonía.

```
# === BRONQUITIS AGUDA ===
```

```
# Tipo: Bronquitis aguda postinfecciosa (viral probable) — curso < 3 semanas y sin consolidación
```

```
{
```

```
  "id": "BRONQUITIS_1",
```

```
  "si": [
```

```
    {"variable": "tos", "operador": "in", "valor": ["Seca", "Productiva"]},
```

```
    {"variable": "infeccion_respiratoria_reciente", "operador": "==", "valor": True},
```

```
    {"variable": "duracion_tos_dias", "operador": "<=", "valor": 21},
```

```
    {"variable": "rx_consolidacion", "operador": "==", "valor": False},
```

```
    {"variable": "congestion_nasal", "operador": "==", "valor": False, "peso": 0.8},
```

```
    {"variable": "rinorrea", "operador": "!=", "valor": "Clara", "peso": 0.8}
```

```
  ],
```

```
  "entonces": "Bronquitis aguda",
```

```
  "fc": 0.65,
```

```
  "recomendaciones": [
```

```
    "Tratamiento sintomático (descanso e hidratación)",
```

```
    "Evitar el uso de antibióticos innecesarios"
```

```
  ]
```

```
},
```

```
# Tipo: Bronquitis aguda no complicada — sin fiebre alta ni signos de neumonía
```

```
{
```

```
  "id": "BRONQUITIS_2",
```

```
  "si": [
```

```
{
  "variable": "tos", "operador": "in", "valor": ["Seca", "Productiva"]},
  {"variable": "fiebre_c", "operador": "<", "valor": 38.0},
  {"variable": "crepitantes", "operador": "==", "valor": False},
  {"variable": "congestion_nasal", "operador": "==", "valor": False, "peso": 0.7}
],
"entonces": "Bronquitis aguda",
"fc": 0.55,
"recomendaciones": [
  "Analgésicos y antipiréticos si hay fiebre",
  "Revalorar si aparecen signos de neumonía"
]
},
```

Reglas: EPOC

Explicación:

Ambas reglas combinan edad y tabaquismo con síntomas obstructivos. La primera pondera carga alta actual; la segunda enfatiza exposición acumulada (años + paquetes/día).

```
# === EPOC ===
```

```
# Tipo: EPOC por tabaquismo con alta carga ( $\geq 1$  paquete/día) — síntomas obstructivos
```

```
{
```

```
  "id": "EPOC_1",
```

```
  "si": [
```

```
    {"variable": "edad", "operador": ">=", "valor": 40},
```

```
    {"variable": "tabaquismo", "operador": "in", "valor": ["Exfumador", "Actual"]},
```

```
    {"variable": "paquetes_por_dia", "operador": ">=", "valor": 1.0},
```

```
    {"variable": "disnea", "operador": "==", "valor": True},
```

```
    {"variable": "sibilancias", "operador": "==", "valor": True},
```

```
  ],
```

```
  "entonces": "EPOC",
```

```
  "fc": 0.78,
```

```
  "recomendaciones": [
```

```
    "Espirometría diagnóstica (FEV1/FVC)",
```

```
    "Abandono del tabaquismo",
```

```
    "Vacunas contra influenza y neumococo"
```

```
  ]
```

```
},
```

```
# Tipo: EPOC por exposición crónica ( $\geq 15$  años) con carga moderada — síntomas obstructivos
```

```
{
```

```
  "id": "EPOC_2",
```

```
  "si": [
```

```
{
  "variable": "edad", "operador": ">=", "valor": 40},
  {"variable": "tabaquismo", "operador": "in", "valor": ["Exfumador", "Actual"]},
  {"variable": "anios_fumando", "operador": ">=", "valor": 15, "peso": 0.9},
  {"variable": "paquetes_por_dia", "operador": ">=", "valor": 0.5, "peso": 0.9},
  {"variable": "disnea", "operador": "==", "valor": True},
  {"variable": "sibilancias", "operador": "==", "valor": True},
],
"entonces": "EPOC",
"fc": 0.75,
"recomendaciones": [
  "Espirometría diagnóstica (FEV1/FVC)",
  "Abandono del tabaquismo",
  "Vacunas contra influenza y neumococo"
]
},
```

Reglas: COVID-19

Explicación:

Una regla usa nexo epidemiológico y clínica; la otra explota el marcador de anosmia aun con fiebre no muy alta, ambas recomendando pruebas y aislamiento.

```
# === COVID-19 ===
```

```
# Tipo: COVID-19 con nexo epidemiológico — clínica compatible más contacto reciente
```

```
{  
  "id": "COVID_1",  
  "si": [  
    {"variable": "fiebre_c", "operador": ">=", "valor": 37.8},  
    {"variable": "tos", "operador": "in", "valor": ["Seca", "Productiva"]},  
    {"variable": "fatiga", "operador": "==", "valor": True},  
    {"variable": "contacto_covid", "operador": "==", "valor": True, "peso": 0.9},  
  ],  
  "entonces": "COVID-19",  
  "fc": 0.80,  
  "recomendaciones": [  
    "Prueba diagnóstica (antígeno o PCR)",  
    "Aislamiento domiciliario",  
    "Monitoreo de saturación de oxígeno si hay factores de riesgo"  
  ]  
},
```

```
# Tipo: COVID-19 con anosmia predominante — cuadro compatible aun con fiebre baja
```

```
{  
  "id": "COVID_2_ANOSMIA",  
  "si": [  
    {"variable": "anosmia", "operador": "==", "valor": True},  
  ],  
  "entonces": "COVID-19",  
  "fc": 0.80,  
  "recomendaciones": [  
    "Prueba diagnóstica (antígeno o PCR)",  
    "Aislamiento domiciliario",  
    "Monitoreo de saturación de oxígeno si hay factores de riesgo"  
  ]  
}
```

```
{
  "variable": "fiebre_c", "operador": ">=", "valor": 37.5, "peso": 0.6},
  {"variable": "odinofagia", "operador": "==", "valor": True, "peso": 0.6},
],
"entonces": "COVID-19",
"fc": 0.70,
"recomendaciones": [
  "Realizar prueba de detección",
  "Aislamiento y vigilancia de síntomas"
]
},
```

Regla: INFLUENZA

Explicación:

Representa el síndrome febril agudo inercial clásico de influenza y sugiere prueba y tratamiento si procede.

```
# === INFLUENZA ===

# Tipo: Influenza estacional — síndrome febril agudo con mialgias y cefalea en época inercial

{
  "id": "INFLUENZA_1",
  "si": [
    {"variable": "fiebre_c", "operador": ">=", "valor": 38.0},
    {"variable": "mialgias", "operador": "==", "valor": True},
    {"variable": "cefalea", "operador": "==", "valor": True},
    {"variable": "estacional_invierno", "operador": "==", "valor": True},
  ],
  "entonces": "Influenza",
  "fc": 0.75,
  "recomendaciones": [
    "Prueba rápida de influenza",
    "Administrar antiviral si cumple criterios",
    "Reposo e hidratación adecuada"
  ]
},
```


Reglas: RESFRIADO COMÚN

Explicación:

Las tres reglas distinguen un cuadro leve con rinorrea clara, congestión y estornudos, y descartan fiebre alta o consolidación, por lo que recomiendan manejo sintomático.

```
# === RESFRIADO COMÚN ===

# Tipo: Rinofaringitis aguda (resfriado) con rinorrea clara — leve y autolimitada
{
  "id": "RESFRIADO_1",
  "si": [
    {"variable": "rinorrea", "operador": "==", "valor": "Clara"},
    {"variable": "congestion_nasal", "operador": "==", "valor": True},
    {"variable": "odinofagia", "operador": "==", "valor": True, "peso": 0.6},
    {"variable": "fiebre_c", "operador": "<", "valor": 38.0},
    {"variable": "rx_consolidacion", "operador": "==", "valor": False}
  ],
  "entonces": "Resfriado común",
  "fc": 0.85,
  "recomendaciones": [
    "Hidratación y reposo",
    "Lavados nasales con solución salina",
    "Analgésicos/antipiréticos si es necesario"
  ]
},

# Tipo: Resfriado con estornudos predominantes — cuadro rinítico leve
{
  "id": "RESFRIADO_2",
  "si": [
```

```

    {"variable": "estornudos", "operador": "==", "valor": True},
    {"variable": "rinorrea", "operador": "==", "valor": "Clara"},
    {"variable": "congestion_nasal", "operador": "==", "valor": True},
    {"variable": "tos", "operador": "in", "valor": ["No", "Seca"], "peso": 0.5},
    {"variable": "fiebre_c", "operador": "<", "valor": 38.0}
  ],
  "entonces": "Resfriado común",
  "fc": 0.80,
  "recomendaciones": [
    "Medidas sintomáticas",
    "Evitar antibióticos"
  ]
},
# Tipo: Resfriado clásico (tríada congestión + rinorrea clara + estornudos), sin fiebre alta ni
consolidación
{
  "id": "RESFRIADO_3",
  "si": [
    {"variable": "congestion_nasal", "operador": "==", "valor": True},
    {"variable": "rinorrea", "operador": "==", "valor": "Clara"},
    {"variable": "estornudos", "operador": "==", "valor": True},
    {"variable": "fiebre_c", "operador": "<", "valor": 38.0},
    {"variable": "rx_consolidacion", "operador": "==", "valor": False}
  ],
  "entonces": "Resfriado común",
  "fc": 0.78,
  "recomendaciones": [
    "Hidratación y reposo",
    "Lavados nasales con solución salina",

```

"Analgésicos/antipiréticos si es necesario"]},

Reglas: FARINGITIS

Explicación:

Se separa viral y bacteriana. La viral incluye tos y fiebre no alta, con manejo conservador; la bacteriana sigue criterios tipo Centor (exudado, adenopatías, fiebre y ausencia de tos) y sugiere confirmación y antibiótico si procede.

=== FARINGITIS ===

Tipo: Faringitis viral — tos presente y sin fiebre alta; evitar antibióticos

{

"id": "FARINGITIS_1_VIRAL",

"si": [

{ "variable": "odinofagia", "operador": "==", "valor": True },

{ "variable": "tos", "operador": "in", "valor": ["Seca", "Productiva"] },

{ "variable": "fiebre_c", "operador": "<", "valor": 38.0 },

{ "variable": "congestion_nasal", "operador": "==", "valor": False, "peso": 0.7 },

{ "variable": "rinorrea", "operador": "!=", "valor": "Clara", "peso": 0.7 }

],

"entonces": "Faringitis (viral)",

"fc": 0.55,

"recomendaciones": [

"Gárgaras con agua tibia y sal",

"Analgésicos/antipiréticos",

"Evitar antibióticos"

]

},

Tipo: Faringitis bacteriana (probable estreptocócica; criterios tipo Centor)

{

"id": "FARINGITIS_2_BACTERIANA",

"si": [

```
{
  "variable": "odinofagia", "operador": "==", "valor": True,
  "variable": "exudado_amigdalino", "operador": "==", "valor": True,
  "variable": "adenopatias_cervicales", "operador": "==", "valor": True,
  "variable": "fiebre_c", "operador": ">=", "valor": 38.0,
  "variable": "tos", "operador": "==", "valor": "No", "peso": 0.8
},
"entonces": "Faringitis (bacteriana)",
"fc": 0.90,
"recomendaciones": [
  "Prueba rápida de estreptococo o cultivo faríngeo",
  "Antibiótico si la prueba es positiva (según guía local)",
  "Analgésicos/antipiréticos"
]
},
]
```